



HH-4SO₂-20

HH-4SO₂-20 二氧化硫气体传感器

产品特点

本产品用于测量二氧化硫浓度，可以替换各种应用场合的标准四系列电化学二氧化硫传感器。

特性参数

检测气体	二氧化硫
检测范围	0-20ppm
最大检测限	150ppm
灵敏度	$0.60 \pm 0.20 \mu A/ppm$
分辨率	0.1ppm
响应时间 (T_{90})	≤ 30 秒
重复性	$\leq \pm 1\%$
底电流	$\leq \pm 0.10 \mu A$
输出线性度	线性
基线漂移 ($-20^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$)	$\leq 1ppm$
推荐负载电阻	10 Ω
偏压	0mV

工作环境

工作温度	$-40^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$
工作湿度	15%~90%RH
工作压力	1atm $\pm 10\%$

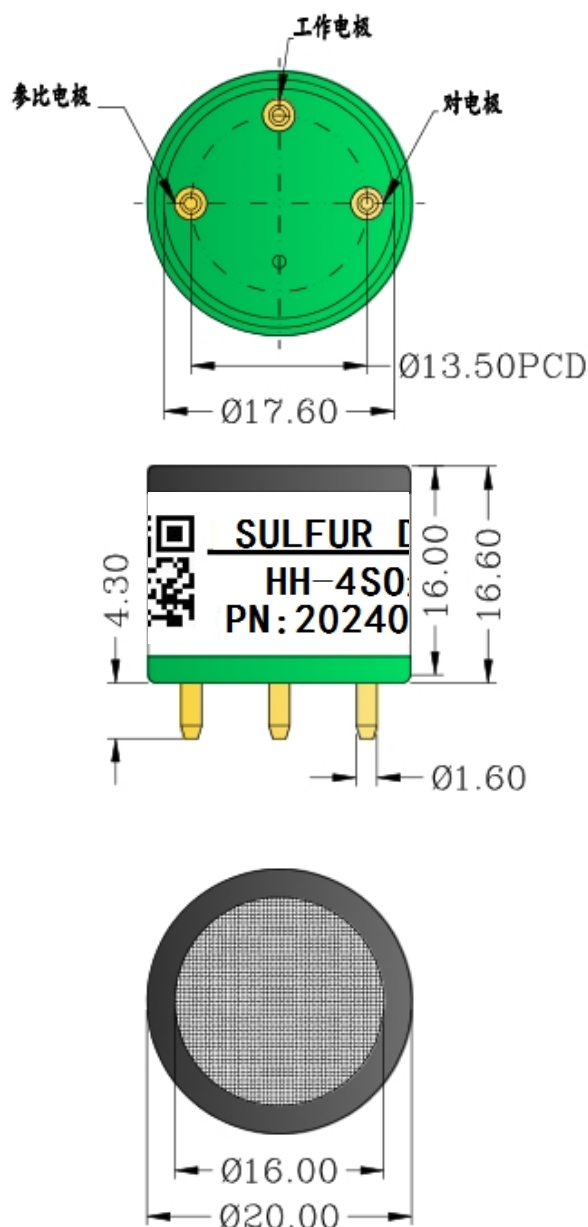
使用寿命

长期稳定性	$\leq 2\%/月$
检测寿命	2 年
储存温度	$10^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$
储存时间	6 个月 (洁净空气中)
质保期	12 个月

物性参数

壳体材料	ABS
重量	5g
方位要求	任意方向

产品尺寸



单位: mm

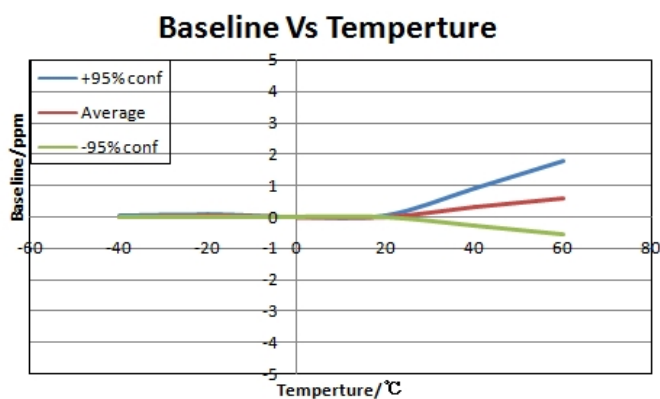
如无特别说明所有公差都在 $\pm 0.10mm$ 。



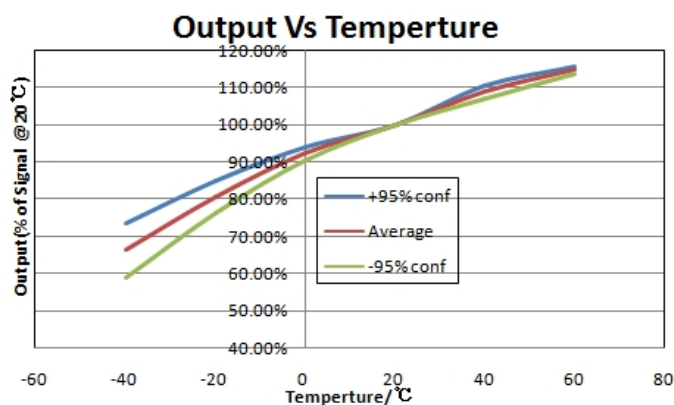
交叉干扰特性

气体	浓度 (ppm)	相当于二氧化硫浓度 (ppm)
CO	200	<2.5
H ₂ S	50	<0.15
CL ₂	10	<-0.6
C ₂ H ₄	130	<5
H ₂	400	<1
C ₂ H ₅ OH	1000	<1.5
NH ₃	50	<0.1
CH ₂ O	10	<18
C ₆ H ₆	100	0
CO ₂	5000	<0.5

零点温度特性

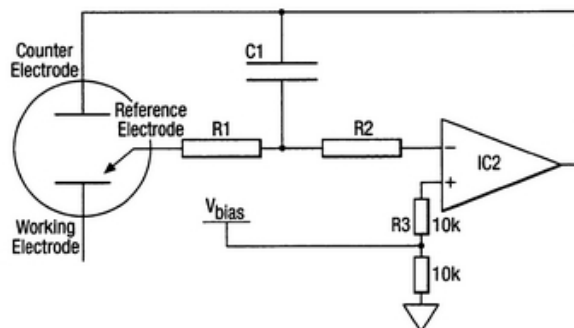
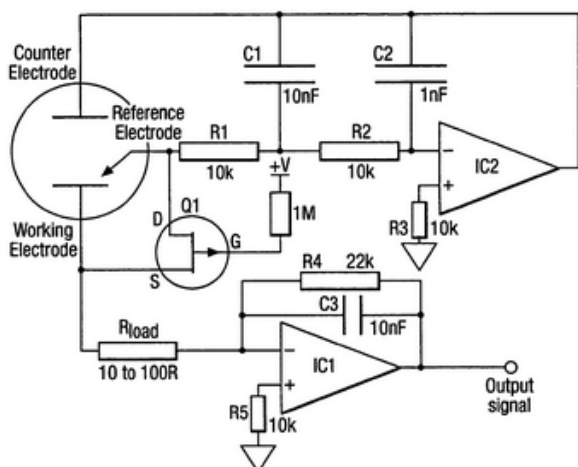


灵敏度温度特性





基本应用电路（参考）



注意事项:

4 系列电化学气体传感器是设计作为气体泄漏监测报警用的，不能长期暴露于待测气体中，因此不建议应用于长期在线连续检测分析仪器；由于将传感器长期暴露于待测气体和应用于连续检测仪而导致的传感器性能下降问题， 华深科智能科技有限公司不负责任。

- 1、传感器管脚必须通过 PCB 插座连接，焊接将损伤传感器，管脚禁止弯曲；
- 2、四系传感器有多种量程应用选型，强烈建议客户购买前与售前技术人员沟通选型，因为客户原因造成的选型不当造成的损失厂家不承担责任。
- 3、传感器贮存时工作电极与参比电极之间应处于短路状态；
- 4、传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂；
- 5、输出电流为正的电化学传感器（如 CO、H₂S 等）工作时需要氧气参与反应，应该用以空气为背景气的标准气体进行标定和测试，否则会破坏传感器的性能；
- 6、传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 7、如果电路板工作不正常，例如由于电路设计问题、运放等元器件质量问题、短路、断路、管脚接触不良、线路板受潮、受腐蚀、漏电、受电源噪音干扰、噪音反馈、电磁波干扰，等等，都可能导致报警器无响应、漂移、数字不稳定等，甚至还可能使传感器发生电解反应，损坏传感器；
- 8、标定或测试传感器时，正确的方法应该在洁净的大气中进行，并且维持通气流速稳定、平缓，从而模拟一种气体扩散状态；反之，正面对着传感器强烈吹气，或通气时气流忽大忽小不稳定，都不会得到满意的标定结果及测试的准确性和重现性；
- 9、推荐用目标气体标定，交叉灵敏度会有+30%的变化幅度，提供抗干扰数据的目的是为了说明该传感器的一些响应特性；交叉干扰气体的响应特性不保证是线性的，传感器批次不同，交叉气体的灵敏度会有较大差异，因此如果用交叉气体进行标定，并不能保证检测报警设备的准确性；
- 10、不建议用不标准的方法试验传感器，如：直接将传感器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精，等等，因为液体氨水或酒精挥发时区域浓度可以高达数万 ppm，人呼气中的二氧化碳浓度也高达 4 万 ppm，会损坏传感器；正确的测试方法是通以空气为背景气的目标气体；
- 11、传感器不允许热插拔，必须将报警器关闭电源后再进行插拔，否则可能损坏传感器，或出现不正常现象。